# Aula 23 — Padrões IEEE 802.11: Visão Geral

## Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

# Objetivos da Aula

- Conhecer a família de padrões **IEEE 802.11**.
- Entender o papel das **normas**.
- Situar as **gerações** do Wi-Fi.

# O que é o IEEE?

- **Institute of Electrical and Electronics Engineers**.
- Organização que define **padrões** técnicos.
- O **802** é o comitê de redes locais.

# A Família 802

- **802.3:** Ethernet (cabo).
- **802.11:** Wi-Fi (sem fio).
- **802.15:** WPAN (Bluetooth).
- **802.16:** WiMax (WMAN).

# O Padrão 802.11

- Define como funciona o **Wi-Fi**.
- Especifica camadas **físicas** e de **acesso**.
- Evolui por **emendas** (a, b, g, n...).

# Certificação Wi-Fi

- O IEEE define o **padrão**.
- A **Wi-Fi Alliance** certifica a **interoperabilidade**.
- Garante que equipamentos “se entendam”.

# Gerações do Wi-Fi

| Geração | Padrão |
|---|---|
| (1ª) | 802.11b |
| (2ª) | 802.11a/g |
| Wi-Fi 4 | 802.11n |
| Wi-Fi 5 | 802.11ac |
| Wi-Fi 6 | 802.11ax |

**i** Nota

"802.11" e "Wi-Fi" parecem sinônimos, mas o primeiro é o **padrão** e o segundo é a **certificação** comercial.

# Por que Estudar os Padrões?

- Entender **compatibilidade** entre equipamentos.
- Escolher a tecnologia **adequada**.
- Prever **desempenho**.

# Resumo da Aula

- **IEEE 802.11** é o padrão do Wi-Fi.
- A **Wi-Fi Alliance** certifica os produtos.
- As gerações evoluem (b $\rightarrow$ ax).

# Atividade Rápida

- Qual a diferença entre **IEEE** e **Wi-Fi Alliance**?
- Cite as gerações do Wi-Fi.

# Referências


- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- IEEE 802.11 (documentação do padrão).

# Próxima Aula

- **Aula 24:** 802.11 original — características.